SISTEMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Requisitos funcionais

O sistema vai ajudar a escola a controlar o acervo e a saber quais livros estão emprestados. A lista abaixo descreve as funções da versão desenvolvida.

ID	Função	O que o sistema deve fazer
RF01	Autenticação	Permitir entrar com e-mail e senha de um usuário cadastrado. Campos vazios e dados incorretos devem gerar uma mensagem de erro.
RF02	Controle de acesso	Bloquear as páginas internas para quem não estiver autenticado e permitir encerrar a sessão pelo botão Sair.
RF03	Painel principal	Mostrar o total de títulos cadastrados, de empréstimos ativos e de usuários cadastrados.
RF04	Cadastro de livros	Cadastrar livro com título, autor, categoria e quantidade disponível. Todos os campos são obrigatórios.
RF05	Pesquisa de livros	Pesquisar livros por parte do título, do autor ou da categoria, sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas.
RF06	Alteração de livros	Alterar os dados de um livro e validar uma quantidade inteira maior ou igual a zero.
RF07	Exclusão de livros	Excluir livros sem empréstimos vinculados. Se houver histórico, bloquear a exclusão e explicar o motivo.
RF08	Cadastro de usuários	Cadastrar nome, e-mail e senha. Impedir e-mails repetidos e exigir senha com pelo menos 6 caracteres.

Empréstimos e relatórios

ID	Função	O que o sistema deve fazer
RF09	Registro de empréstimo	Registrar usuário, livro, data do empréstimo e data prevista para devolução. As referências devem existir no banco.
RF10	Verificação de estoque	Bloquear empréstimos sem exemplares disponíveis e diminuir a quantidade em uma unidade após uma retirada válida.
RF11	Validação de datas	Impedir uma previsão anterior à data do empréstimo e impedir empréstimos com data futura.
RF12	Registro de devolução	Salvar a data real da devolução e aumentar o estoque em uma unidade. Não permitir devolver o mesmo empréstimo duas vezes.
RF13	Histórico	Listar todos os empréstimos com usuário, livro, datas e situação. Permitir filtrar ativos, devolvidos e atrasados.
RF14	Relatório geral	Exibir a lista dos empréstimos com as datas de retirada, previsão e devolução real.
RF15	Livros mais emprestados	Exibir o ranking de títulos pela quantidade de empréstimos, contando os ativos e devolvidos. Incluir títulos com zero empréstimos.
RF16	Exportação	Permitir baixar o ranking de livros mais emprestados em um arquivo CSV.

Regras adotadas

Quantidade representa os exemplares disponíveis. Cada empréstimo registra um exemplar. Todos os usuários autenticados podem usar as funções internas; a atividade não exige perfis separados.